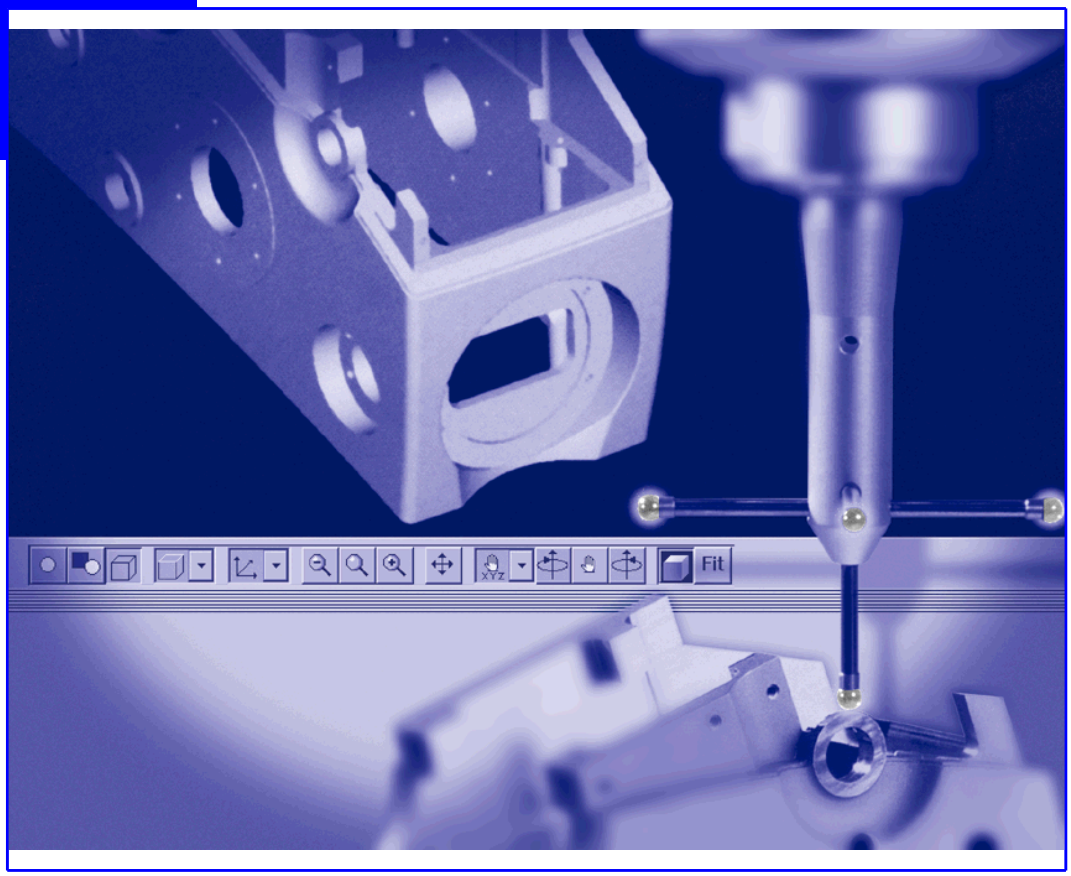
CALYPSO

Opce 19
Program na měření trubek



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-06-05
61212-2891512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Program na měření trubek (opce)

Úvod: Program na měření trubek (opce) 1-2

Základní údaje o programu na měření trubek 1-3

Měření trubek v programu CALYPSO 1-3

Definování trubky 1-3

Výsledky měření a parametry ohnutí 1-4

Definovat trubku 1-6

Měřit trubku 1-14

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Program na měření trubek (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: Program na měření trubek (opce) 1-2
Základní údaje o programu na měření trubek 1-3
Definovat trubku 1-6
Měřit trubku 1-14

Úvod: Program na měření trubek (opce)



S opcí Program na měření trubek softwaru CALYPSO můžete měřit zahnuté trubky, dráty, kloubová ramena a hadice.

Naměřené výsledky v protokolu můžete obvyklým způsobem vytisknout nebo uložit do souboru ve formátu PDF.

Oznámení

Abyste mohli tuto opci používat, musí být na vašem systému instalována a aktivována licence **Program na měření trubek**.

Základní údaje o programu na měření trubek

Měření trubek v programu CALYPSO

S programem na měření trubek softwaru CALYPSO můžete měřit zahnuté trubky, dráty, kloubová ramena, hadice apod. Trubky jsou definovány pomocí měřených elementů, ze kterých jsou speciálním způsobem vytvořeny vzájemné konstrukce.

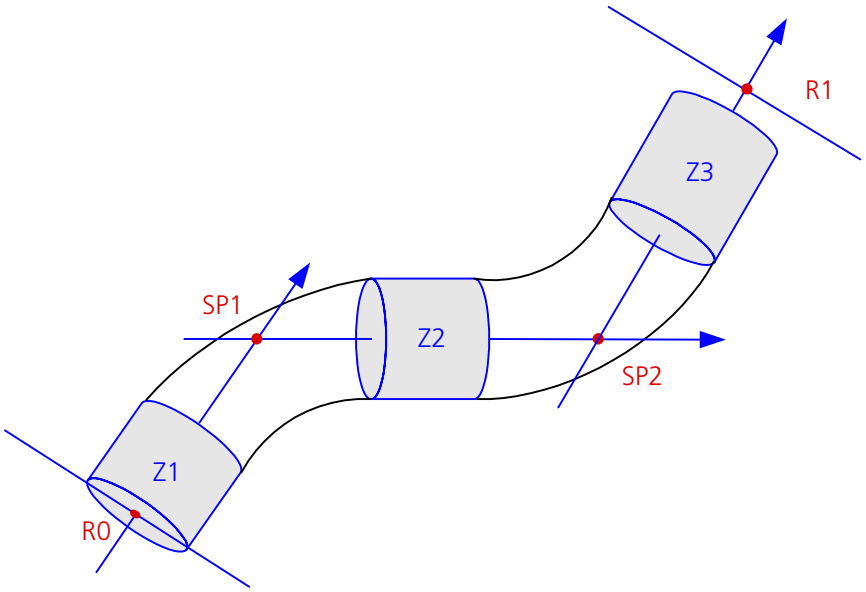
Měřené elementy a jmenovité hodnoty můžete extrahovat z existujícího CAD modelu nebo je zadat ručně podle výkresů. Pomocí automatické identifikace elementů se dají jmenovité hodnoty určit také snímáním vzorového kusu. Je to vhodné např., když chcete zjistit parametry ohybu pro programování automaticky řízené ohýbačky.

Které měřené elementy potřebuje program na měření trubek a co je třeba dodržovat, popisuje oddíl ➤ *Definování trubky [⇨ 1-3]*.

Přehled o naměřených výsledcích a parametrech ohnutí včetně používaných zkratek přináší oddíl ➤ *Výsledky měření a parametry ohnutí [⇨ 1-4]*.

Definování trubky

Trubka je definována řadou válců. Směr trubky je dán pořadím těchto válců. CALYPSO zajišťuje, aby byly osy všech válců, nezávisle na jejich původní definici, stejně orientovány.



Počátek trubky (**R0**) a konec trubky (**R1**) jsou obvykle definovány jako bod průniku osy prvního resp. posledního válce rovinou. Počátek a konec trubky můžete ale také určit jako řez válce s 2D nebo 3D přímkou.

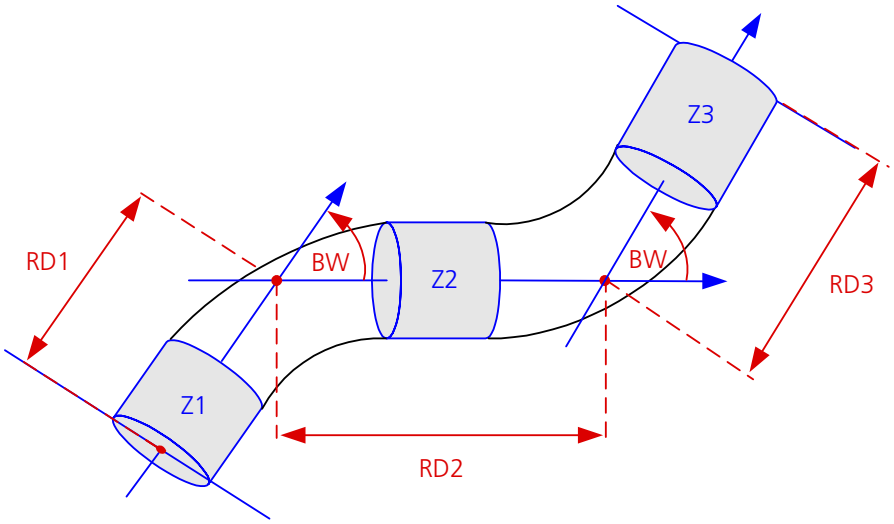
Pomocí konstrukcí jsou zjištěny průsečíky os sousedních válců (průsečíky trubky **SP**) a segmenty trubky.

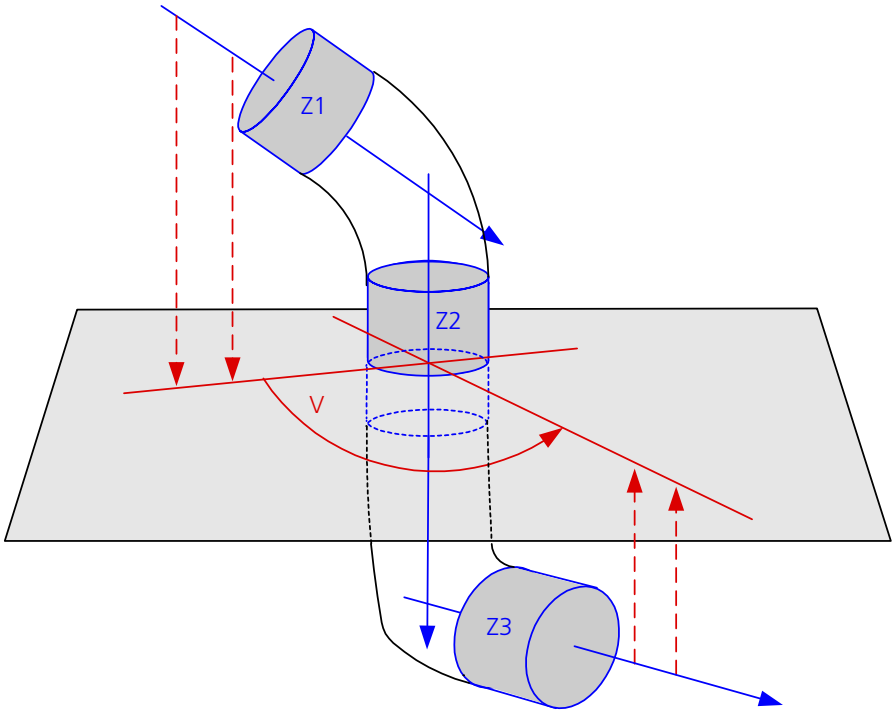
Výsledky měření a parametry ohnutí

Výsledky měření

Program na měření trubek softwaru CALYPSO poskytuje následující výsledky měření:

Výsledek	Zkratka	Popis
Vnější průměr	**D**	Vnější průměr válce
Úhel ohnutí	**BW**	Úhel mezi osami dvou sousedních válců viz obrázek níže
Průsečíky	**X**, **Y**, **Z**	Průsečíky sousedních měřených elementů jsou uváděny v souřadnicích X, Y a Z.
Délka segmentu	**RD**	Vzdálenost mezi dvěma sousedními průsečíky trubky (**SP**) viz obrázek níže
Úhel natočení	**V**	Úhel natočení se vypočte ze tří následných segmentů trubky. Osy obou vnějších válců jsou promítnuty do roviny, která je kolmá k prostřednímu válci.





Parametry ohnutí

Kromě úhlu ohybu a úhlu natočení vypočte CALYPSO následující parametry ze jmenovitých hodnot průsečíků a segmentů:

Parametr	Zkratka	Popis
Zbytkové délky trubky	**LVB** a **LNB**	Zbytková délka trubky před ohnutím (**LVB**) a po ohnutí (**LNB**)
Transportní délka	**T**	Posuv trubky mezi jednotlivými ohýbáními

V protokolech jsou dokumentovány ještě také tyto parametry:

- **Faktor roztažení**
- **Celkové natažení**
- **Řezaná délka** (hrubá délka trubky před ohnutím)
- **Rozvinutá délka**
- **Vzdálenost mezi konci** (vzdálenost mezi počátkem trubky **R0** a koncem trubky **R1**)

Definovat trubku

Dále je popsán doporučený a nejrychlejší postup pro měření trubek. Předpokládají se základní znalosti práce s programem CALYPSO.

1 Vytvořte měřené elementy, ze kterých chcete složit danou trubku:

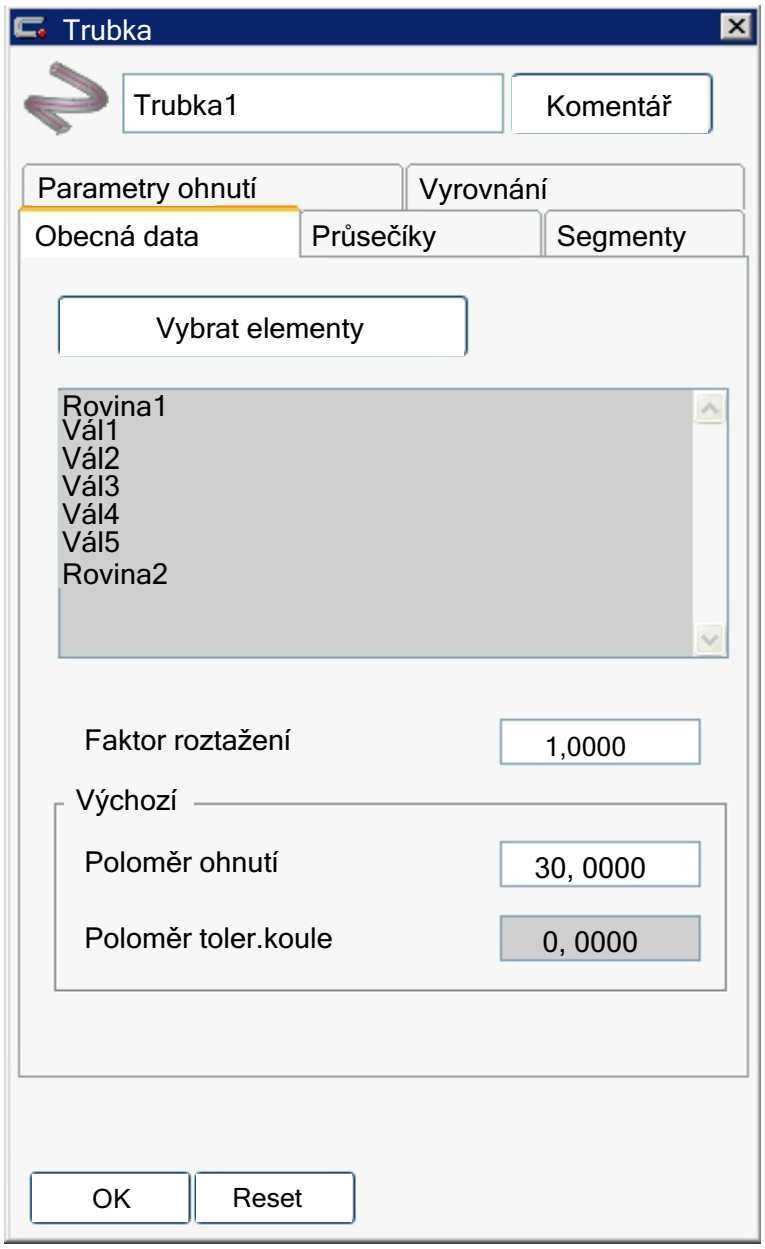
- např. dvě roviny pro definování počátku a konce trubky
- několik válců pro rovné úseky trubky

2 Program na měření trubek spustíte pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Vyhodnocení trubky**.



Speciální rozměr **Trubka** je vložen do plánu měření. Je uveden jak v seznamu charakteristik, tak i v seznamu měřených elementů.

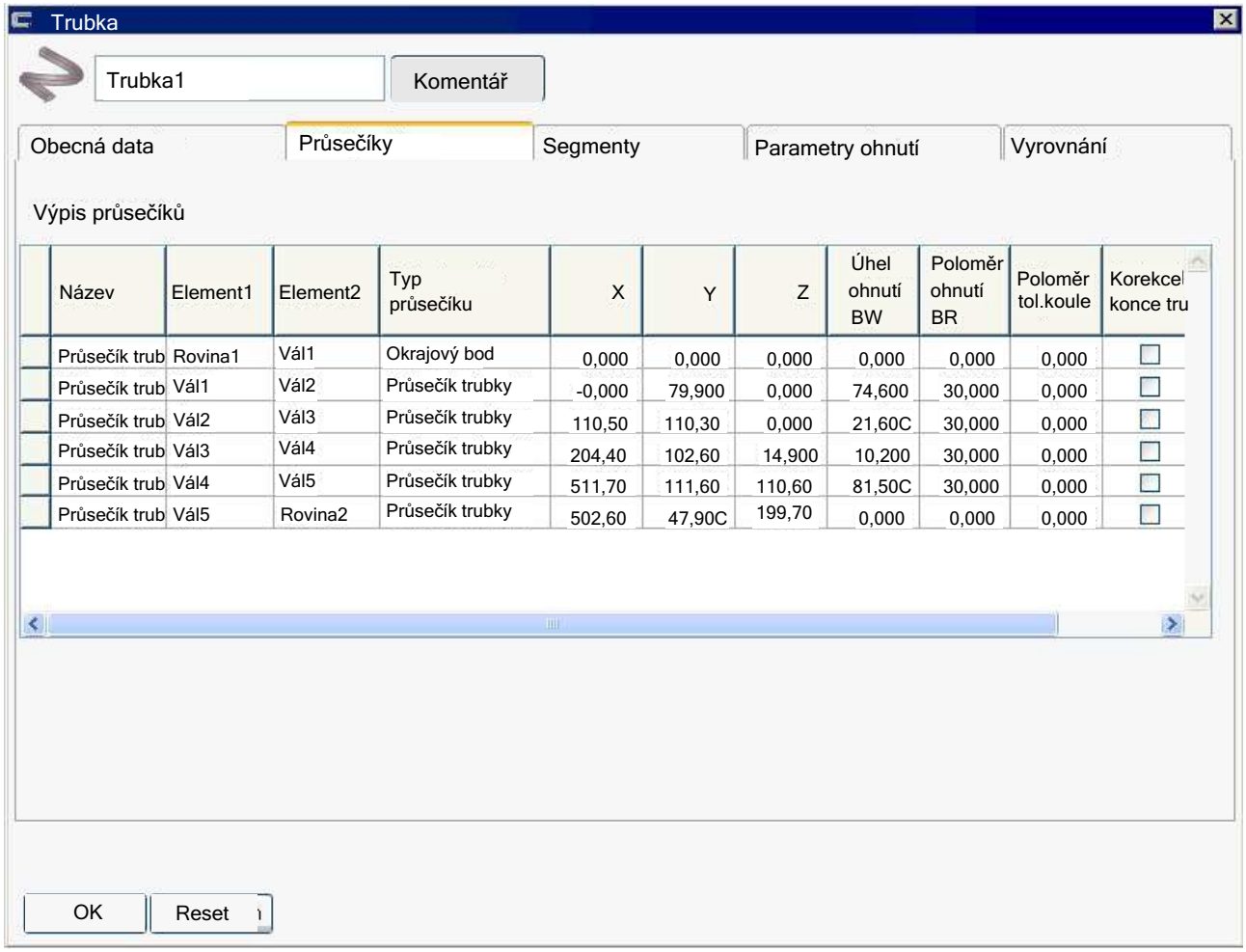
3 Otevřete předlohu pro definici **Trubka** dvojklikem na ikonu speciálního rozměru.



4 Na kartě **Obecná data** klikněte na tlačítko **Vybrat elementy** a v okně **Výběr** vyberte měřené elementy, ze kterých chcete složit danou trubku.

5 Na kartě **Obecná data** zadejte **Faktor roztažení** materiálu trubky a stanovte **Poloměr ohnutí**, který se převezme jako standardní hodnoty pro všechna ohýbání.

6 Na kartě **Průsečíky** definujete řezy trubkou tím, že vytvoříte vzájemné konstrukce měřených elementů.

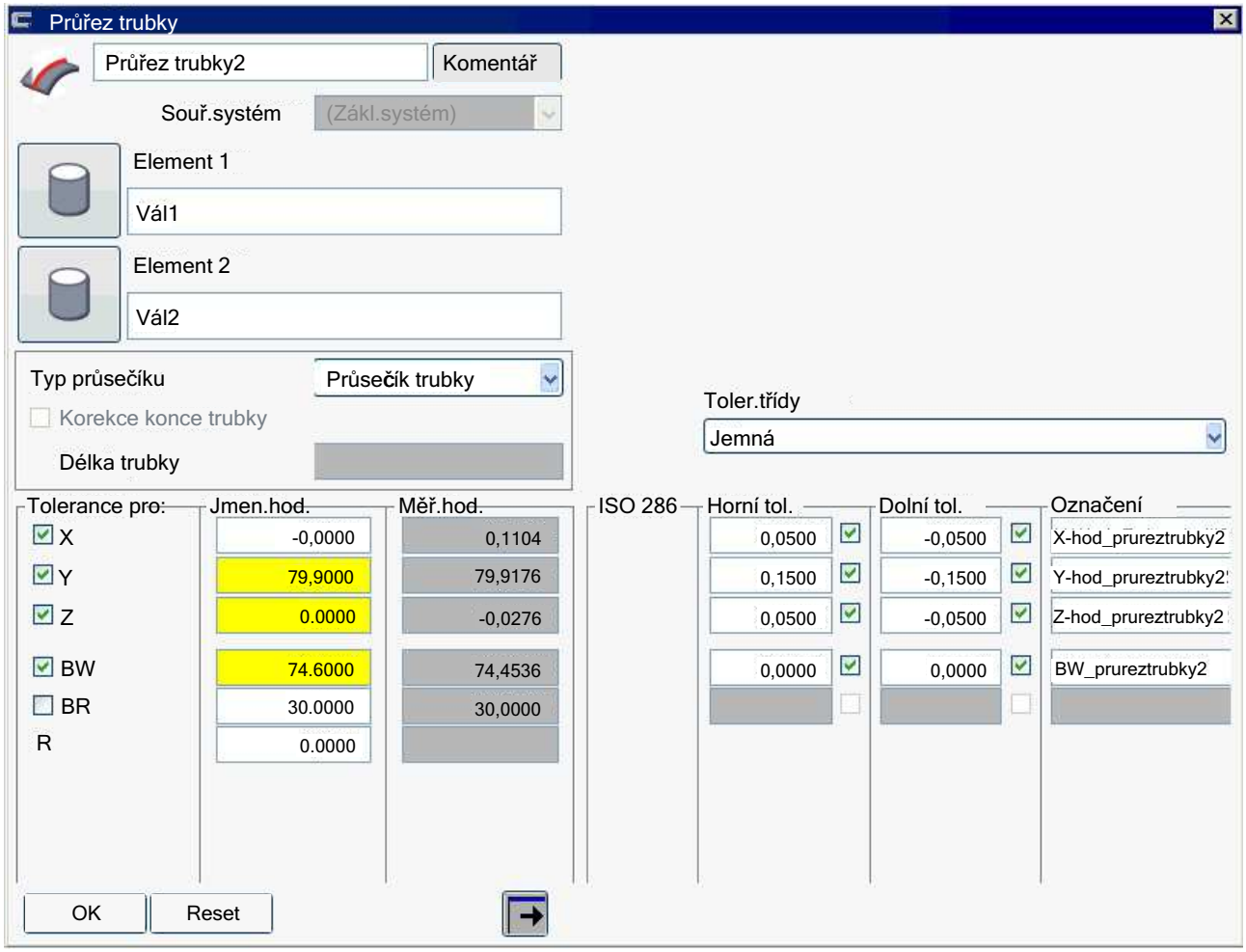


Název	Element1	Element2	Typ průsečíku	X	Y	Z	Úhel ohnutí BW	Poloměr ohnutí BR	Poloměr tol.koule	Korekce konce tru
Průsečík trub	Rovina1	Vál1	Okrajový bod	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	☐
Průsečík trub	Vál1	Vál2	Průsečík trubky	-0,000	79,900	0,000	74,600	30,000	0,000	☐
Průsečík trub	Vál2	Vál3	Průsečík trubky	110,50	110,30	0,000	21,60C	30,000	0,000	☐
Průsečík trub	Vál3	Vál4	Průsečík trubky	204,40	102,60	14,900	10,200	30,000	0,000	☐
Průsečík trub	Vál4	Vál5	Průsečík trubky	511,70	111,60	110,60	81,50C	30,000	0,000	☐
Průsečík trub	Vál5	Rovina2	Průsečík trubky	502,60	47,90C	199,70	0,000	0,000	0,000	☐

Pokud byly měřené elementy zaznamenány ve správném pořadí, nechte automaticky vytvořit řezy tím, že v kontextovém menu tabulky zvolíte položku **Vytvořit automaticky všechny průsečíky**. Pokud nikoli, použijte jiné funkce kontextového menu pro ruční definování průsečíků. Pro začátek a konec trubky musíte jako typ průsečíku zvolit **Okrajový bod**; pro ohnutí zvolíte typ průsečíku **Průsečík trubky**.

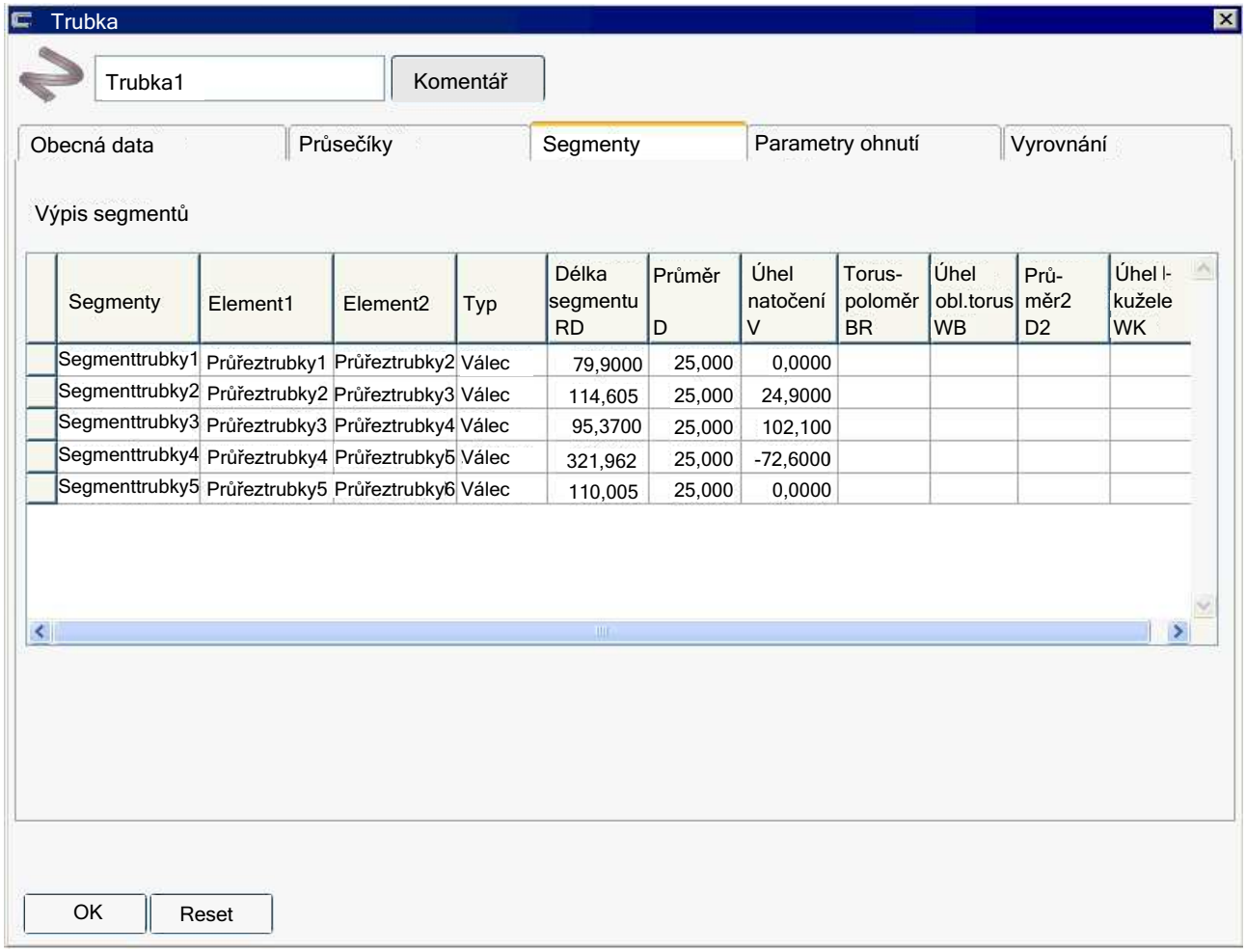
Informace: Důležité je, abyste konstrukce z elementů vytvořili ve správném pořadí: tj. rovina 1 s válcem 1 pro počátek trubky, válec 1 s válcem 2 atd. pro ohyby trubky a konečně poslední válec s rovinou 2 pro konec trubky. CALYPSO vypočte pro každý průsečík úhel ohnutí **BW**.

7 Jestliže chcete pro určitý průsečík editovat jmenovité hodnoty nebo zadat tolerance , dvojklikněte na daný průsečík.
V okně **Průřez trubky** editujte tento průsečík obvyklým způsobem.



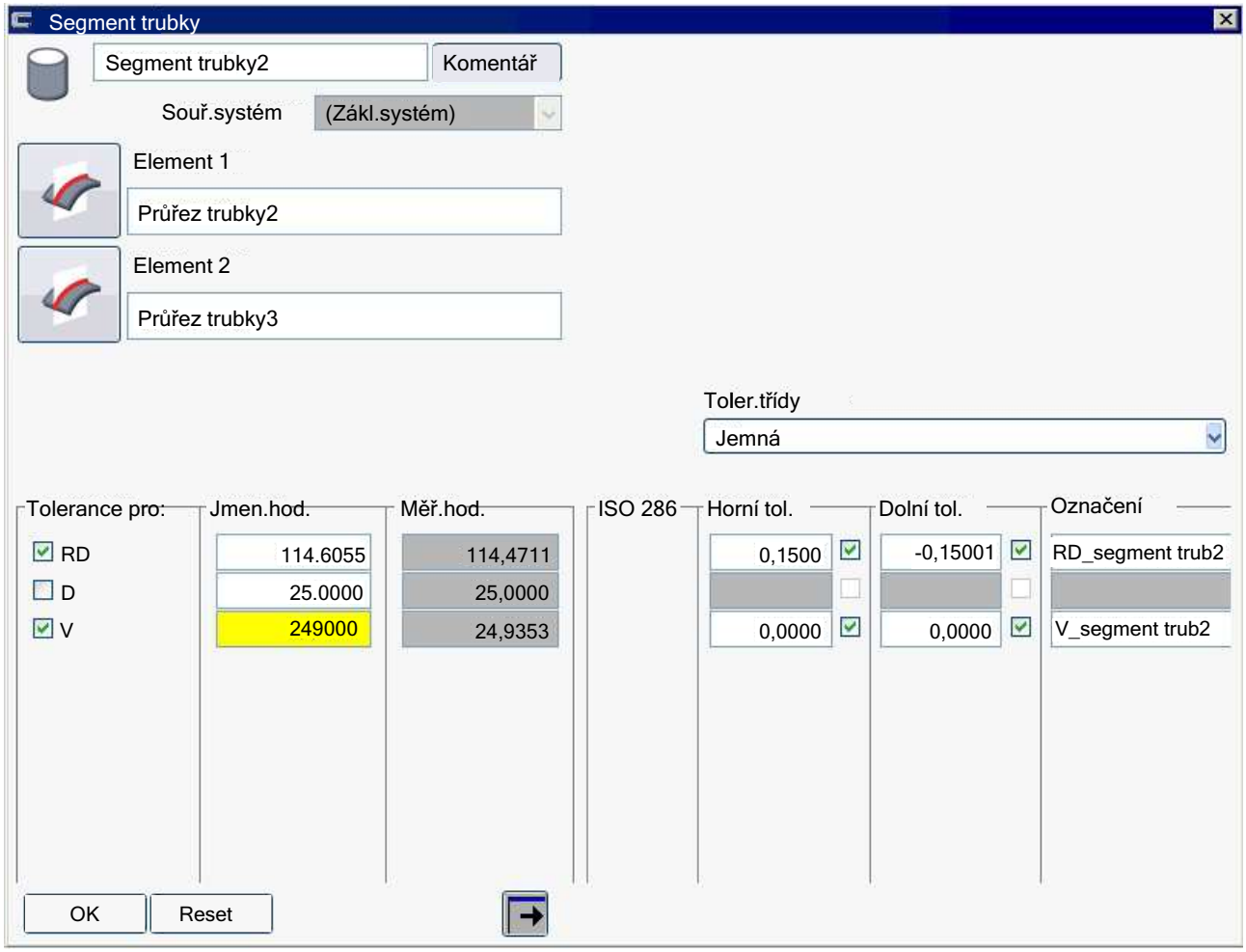
Informace: Uvědomte si, že se automaticky nepřihlíží ke změně nebo vymazání průsečíků u segmentů, které používají daný průsečík.

8 Pro definování segmentů trubky přejděte na kartu **Segmenty** a v kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit všechny segmenty**. CALYPSO vytvoří segmenty ze sousedních průsečíků a vypočte přitom mimo jiné jmenovité hodnoty pro délku segmentu (**RD**) a úhel natočení (**V**).



Segmenty	Element1	Element2	Typ	Délka segmentu RD	Průměr D	Úhel natočení V	Torus-poloměr BR	Úhel obl.torus WB	Prů-měr2 D2	Úhel l-kužele WK
Segmenttrubky1	Průřeztrubky1	Průřeztrubky2	Válec	79,9000	25,000	0,0000				
Segmenttrubky2	Průřeztrubky2	Průřeztrubky3	Válec	114,605	25,000	24,9000				
Segmenttrubky3	Průřeztrubky3	Průřeztrubky4	Válec	95,3700	25,000	102,100				
Segmenttrubky4	Průřeztrubky4	Průřeztrubky5	Válec	321,962	25,000	-72,6000				
Segmenttrubky5	Průřeztrubky5	Průřeztrubky6	Válec	110,005	25,000	0,0000				

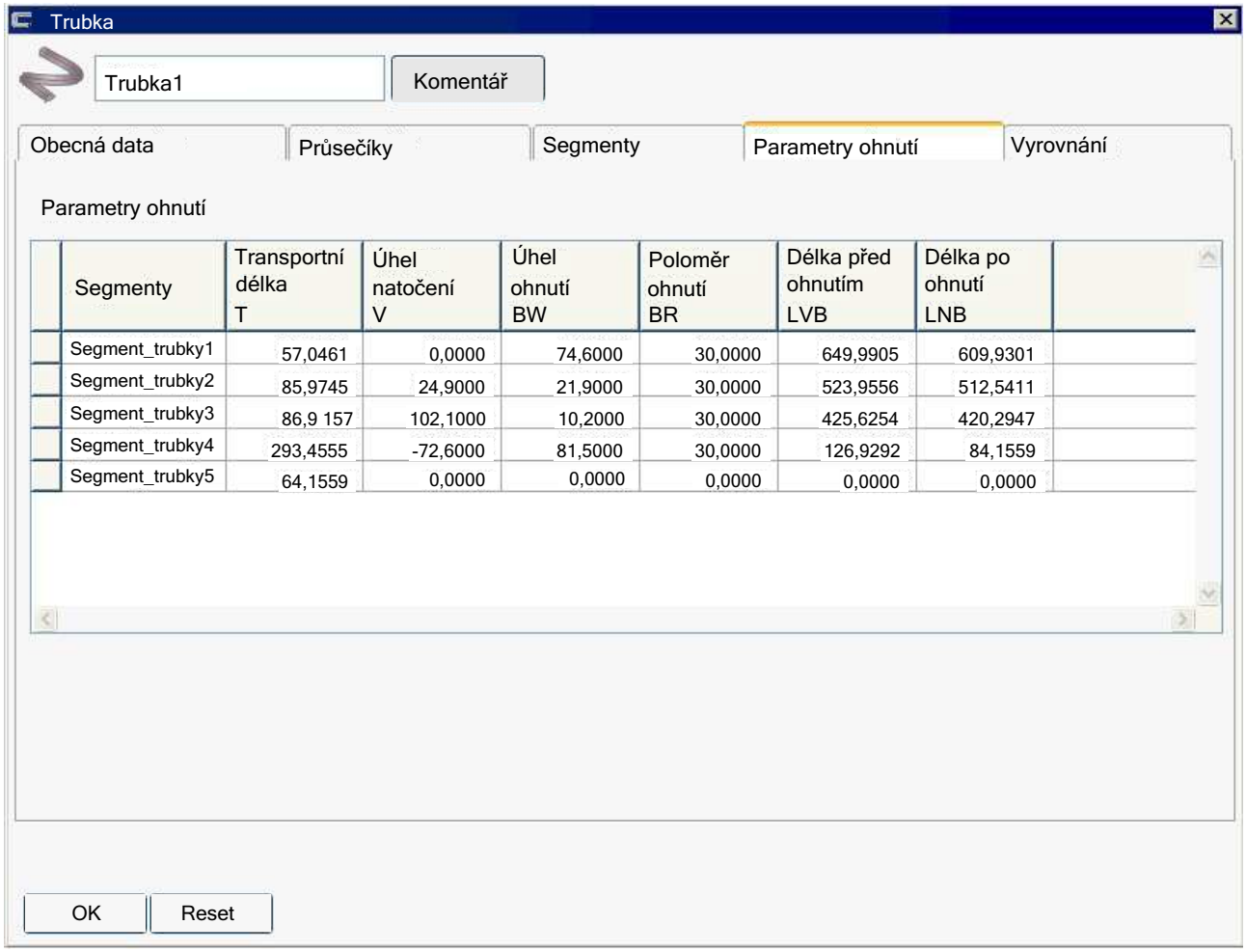
9 Jestliže chcete pro segment změnit jmenovité hodnoty nebo zadat tolerance, dvojklikněte na daný segment.
V okně **Segment trubky** editujte tento segment obvyklým způsobem.



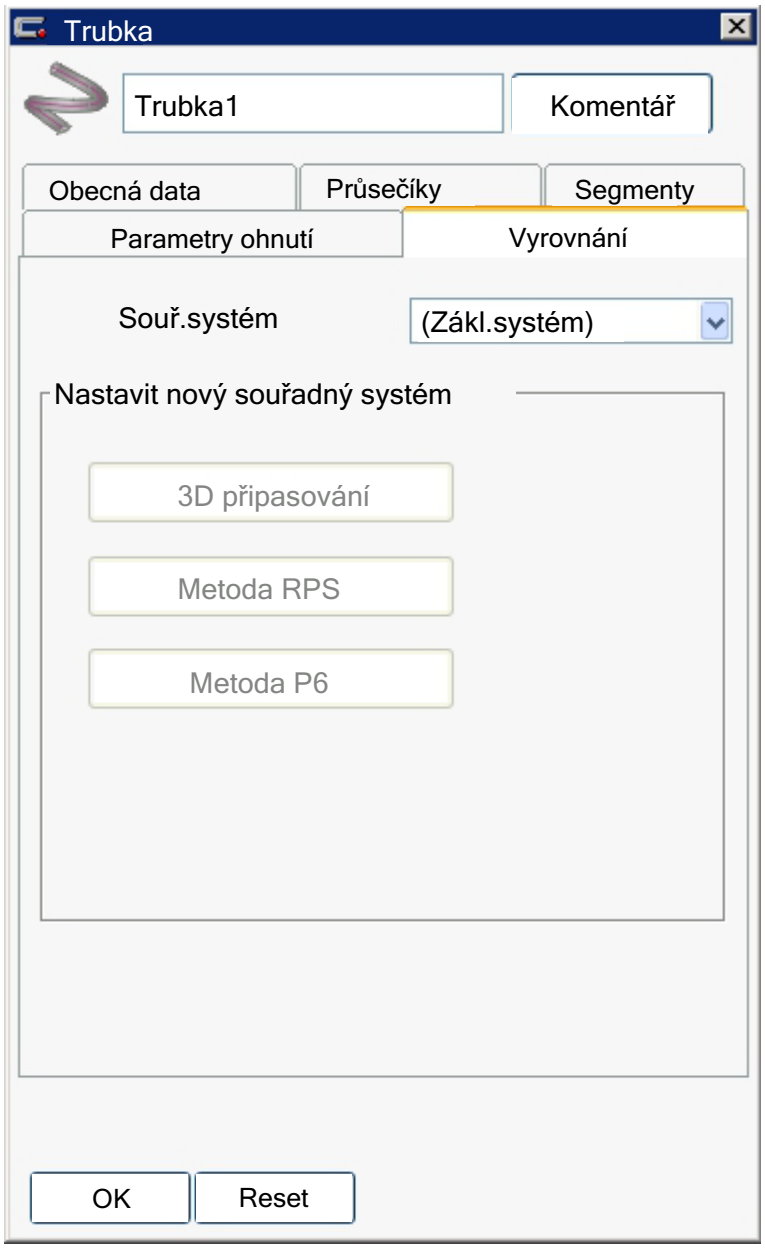
10 Pokud potřebujete další parametry ohybu pro programování ohýbacího stroje, můžete tyto parametry nechat vypočítat na kartě **Parametry ohnutí**.

V kontextovém menu karty zvolte položku **Vypočítat parametry ohnutí**.

CALYPSO vypočte také transportní délku (**T**) a délku trubky před ohnutím a po ohnutí (**LVB** a **LNB**).



11 V případě potřeby vyberte na kartě **Vyrovnání** požadovaný souřadný systém.
Na výběr jsou všechny souřadné systémy vyskytující se v daném plánu měření.



Informace: V této verzi programu ještě není možné nastavit souřadný systém.

Trubka je definována. Plán měření je připraven pro měření.

Měřit trubku

Poté co je trubka definována, neliší se měření trubky od obvyklého měření jiných součástí.



Měření můžete spustit například ikonou **Start plánu měření**.

CALYPSO nejprve změří všechny měřené elementy a poté zjišťuje hodnoty pro trubku a parametry ohnutí trubky.



Výsledky měření zkontrolujete pomocí příslušného speciálního rozměru **Trubka**. Ten najdete jak v seznamu charakteristik, tak i v seznamu měřených elementů.

Když je tlačítko zelené nebo červené, je měření úspěšně dokončeno. Je-li červené, znamená to, že minimálně jedna charakteristika je mimo přípustnou toleranci.

Naměřené výsledky jsou dokumentovány v různých protokolech a můžete je vytisknout nebo uložit do souboru PDF.

Více informací viz kapitoly Provést plán měření aZobrazit, prezentovat a editovat výsledky měření v základním návodu k obsluze.

Rejstřík

D

Délka segmentu
- Program na měření trubek 1-4

P

Parametry ohnutí
- Program na měření trubek 1-4

Program na měření trubek
- Definice trubky 1-3
- Výsledky měření 1-4
- Základní údaje 1-3

Průsečíky
- Program na měření trubek 1-4

T

Trubka
- definovat 1-6
- měřit 1-14

U

Úhel natočení
- Program na měření trubek 1-4

Úhel ohnutí
- Program na měření trubek 1-4

V

Vnější průměr
- Program na měření trubek 1-4